

Intervalos de confianza

Intervalos exactos

April 15, 2026

Ejemplo: duración de baterías

Ejemplo 2.1

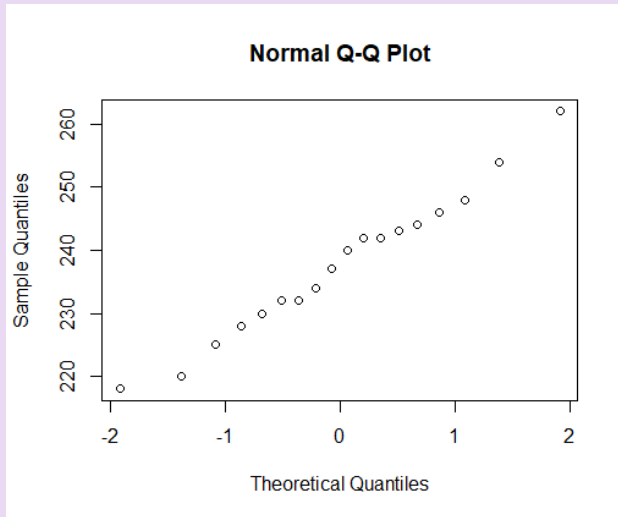
Los siguientes datos corresponden a la duración en horas de 18 baterías eléctricas:

*237 242 232 242 248 230 244 243 254
262 234 220 225 246 232 218 228 240*

Queremos estimar la duración media.

Ejemplo: duración de baterías

Ejemplo 2.1 (continuación)



Ejemplo: duración de baterías

Ejemplo 2.1 (Continuación)

- *Modelo:* $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- *Asumimos por ahora:* $\sigma = \sigma_o = 10$
- *Estimación con los datos:* $\bar{x}_n = 237.6111$
- *¿ μ vale 237.6111?*
- **Objetivo:** pasar de la **estimación puntual** a la **estimación por intervalo**.
- Daremos un **intervalo de valores compatibles con μ** .

Intervalos de confianza

Definition 2.2

Sea $\mathbf{X}_n = \{X_1, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria.

Diremos que $(a(\mathbf{X}_n), b(\mathbf{X}_n))$ es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para el parámetro θ sii

$$\mathbb{P}(a(\mathbf{X}_n) < \theta < b(\mathbf{X}_n)) = 1 - \alpha .$$

Caso normal con $\sigma^2 = \sigma_0^2$ conocida

Ejemplo 2.3

- $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma_0^2)$.
- *Buscamos intervalo de confianza para μ*
- *Pivote: función de la muestra y del parámetro de interés, cuya distribución es conocida.*

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} \sim N(0, 1)$$

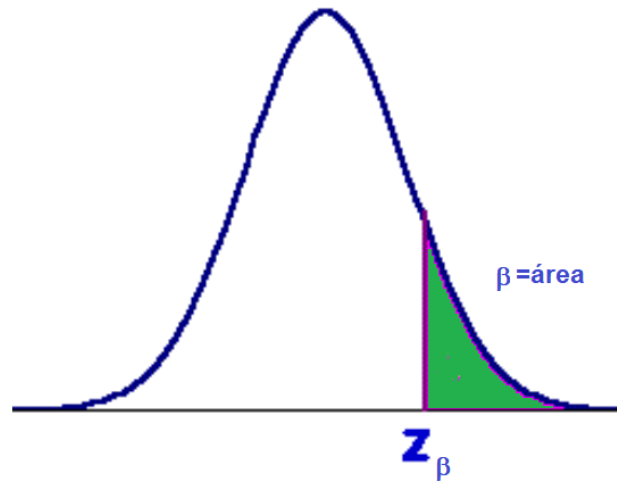
- Sea z_β con $P(Z > z_\beta) = \beta$: (veamos el gráfico)

$$z_\beta = \phi^{-1}(1 - \beta) = \text{qnorm}(1 - \beta)$$

- *Luego, tenemos que*

$$\mathbb{P} \left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} < z_{\alpha/2} \right) = 1 - \alpha$$

Area bajo la $N(0, 1)$



Caso normal con $\sigma^2 = \sigma_0^2$ conocida

Ejemplo 2.3 (Continuación)

Por lo tanto, tenemos que

$$\mathbb{P} \left(\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} < \mu < \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \right) = 1 - \alpha$$

Así, obtenemos que

$$\left(\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} , \quad \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ bajo el modelo normal cuando la varianza es σ_0^2 conocida.

Bajo Normalidad: σ^2 conocida

Ejemplo 2.3 (Continuación)

Intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ

$$\left(\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \quad , \quad \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} \right)$$

Algunas preguntas

Ejemplo: Duración de baterías

Ejemplo 2.1 (Continuación)

Hallar un intervalo de confianza para la duración de las baterías suponiendo que dicha duración sigue una distribución normal con varianza $\sigma_0^2 = 100$

Ejemplo: Duración de baterías

Ejemplo 2.1 (Continuación)

Hallar un intervalo de confianza para la duración de las baterías suponiendo que dicha duración sigue una distribución normal con varianza $\sigma_0^2 = 100$

Resolución en R:

```
> xraya <- 237.6111
> sigma0 <- 10
> n <- 18
> z <- qnorm(0.975)
> c(xraya-z*sigma0/sqrt(n),xraya+z*sigma0/sqrt(n))
[1] 232.9914 242.2308
```

Ejemplo: Duración de baterías

Ejemplo 2.1 (Continuación)

Hallar un intervalo de confianza para la duración de las baterías suponiendo que dicha duración sigue una distribución normal con varianza $\sigma_0^2 = 100$

Resolución en R:

```
> xraya <- 237.6111
> sigma0 <- 10
> n <- 18
> z <- qnorm(0.975)
> c(xraya-z*sigma0/sqrt(n),xraya+z*sigma0/sqrt(n))
[1] 232.9914 242.2308
```

Interpretación: *Si repitiéramos el experimento de medir la duración de 18 baterías y construir un intervalo de confianza basado en los datos, aproximadamente el 95% de esos intervalos contendría al verdadero valor del parámetro*

Simulación en R

Ejemplo 2.2

Generamos 10000 muestras de tamaño 18 de una $N(235, 100)$ y calculamos los correspondientes intervalos de confianza. Vemos que el 94.96% de los intervalos contienen a la media verdadera $\mu = 235$.

```
> mu <- 235
> sigma0 <- 10
> n <- 18
> z <- qnorm(0.975)
> contador <- rep(NA, 10000)
> for(i in 1:10000){
+   x <- rnorm(n, 235, 10)
+   xraya <- mean(x)
+   int <- c(xraya - z*sigma0/sqrt(n), xraya + z*sigma0/sqrt(n))
+   contador[i] <- int[1] < mu & mu < int[2]
+ }
> mean(contador)
[1] 0.9496
```

Regiones de confianza

Definition 2.5

Dado un vector $\mathbf{X}$ con distribución perteneciente a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$ con $\theta \in \Theta$, *una región de confianza $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ para θ con nivel de confianza $1 - \alpha$* será una función que a cada $\mathbf{X}$ le asigne un subconjunto $\mathcal{S}(\mathbf{X}) \subset \Theta$ de manera que

$$\mathbb{P}_{\theta}(\theta \in \mathcal{S}(\mathbf{X})) = 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta$$

Es decir, $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ cubre el valor verdadero del parámetro con probabilidad $1 - \alpha$.

Caso particular: Si $\theta \in \mathbb{R}$ y $\mathcal{S}(\mathbf{X}) = [a(\mathbf{X}), b(\mathbf{X})]$ se llama intervalo de confianza.

Procedimiento general: Método del Pivote

Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, $\theta \in \Theta$.

Una función $G(\mathbf{X}, \theta)$ se llama un **pivote** si la distribución de $G(\mathbf{X}, \theta)$ no depende de θ .

Theorem 2.6

Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, $\theta \in \Theta$. Sea

- $U = G(\mathbf{X}, \theta)$ una variable aleatoria cuya distribución es independiente de θ .
- A y B tales que $\mathbb{P}(A \leq U \leq B) = 1 - \alpha$.

Luego, si $\mathcal{S}(\mathbf{X}) = \{\theta : A \leq G(\mathbf{X}, \theta) \leq B\}$, $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ es una región de confianza a nivel $(1 - \alpha)$ para θ .

$$\text{EJ: } G(X, \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (\sigma \text{ conocido}) \longrightarrow \mathcal{S}(x) = \left\{ \mu : -z_{\frac{\alpha}{2}} \leq G(x, \mu) \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

¿Qué hacemos si σ es desconocida?

Si no conocemos la varianza σ^2 , deberemos reemplazar a σ^2 por un estimador....

Usemos $S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}{n-1}$, pero...

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim ?$$

Distribución χ_k^2

$$X \sim \chi_k^2 \rightarrow E(X) = k$$

Definition 2.7

Llamamos χ_k^2 (chi cuadrado con k -grados de libertad) a la distribución $\Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$

Proposición 2.8

Sean $Z_1, \dots, Z_k$ i.i.d., $Z_i \sim N(0, 1)$. Entonces

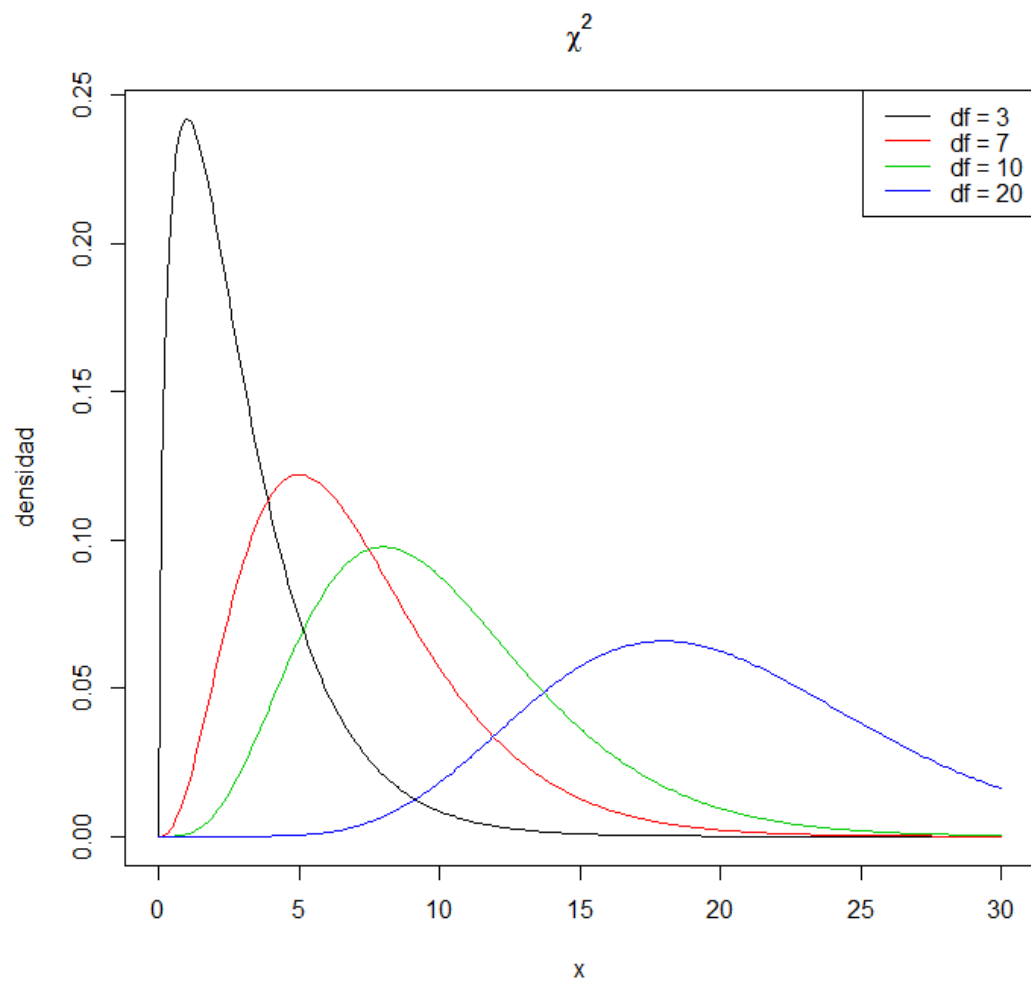
$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2 \sim \chi_k^2.$$

- b. If $X_1, \dots, X_n$ are independent and $X_i \sim \chi_{p_i}^2$, then $X_1 + \dots + X_n \sim \chi_{p_1 + \dots + p_n}^2$; that is, independent chi squared variables add to a chi squared variable, and the degrees of freedom also add.

Proof.

Proba. Se puede ver en el libro de Casella-Berger.



χ_k^2 

Distribución t

Definition 2.9

Una variable aleatoria tiene distribución t_k de Student con k grados de libertad si para todo $u \in \mathbb{R}$ su densidad es de la forma

$$f(u, k) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$

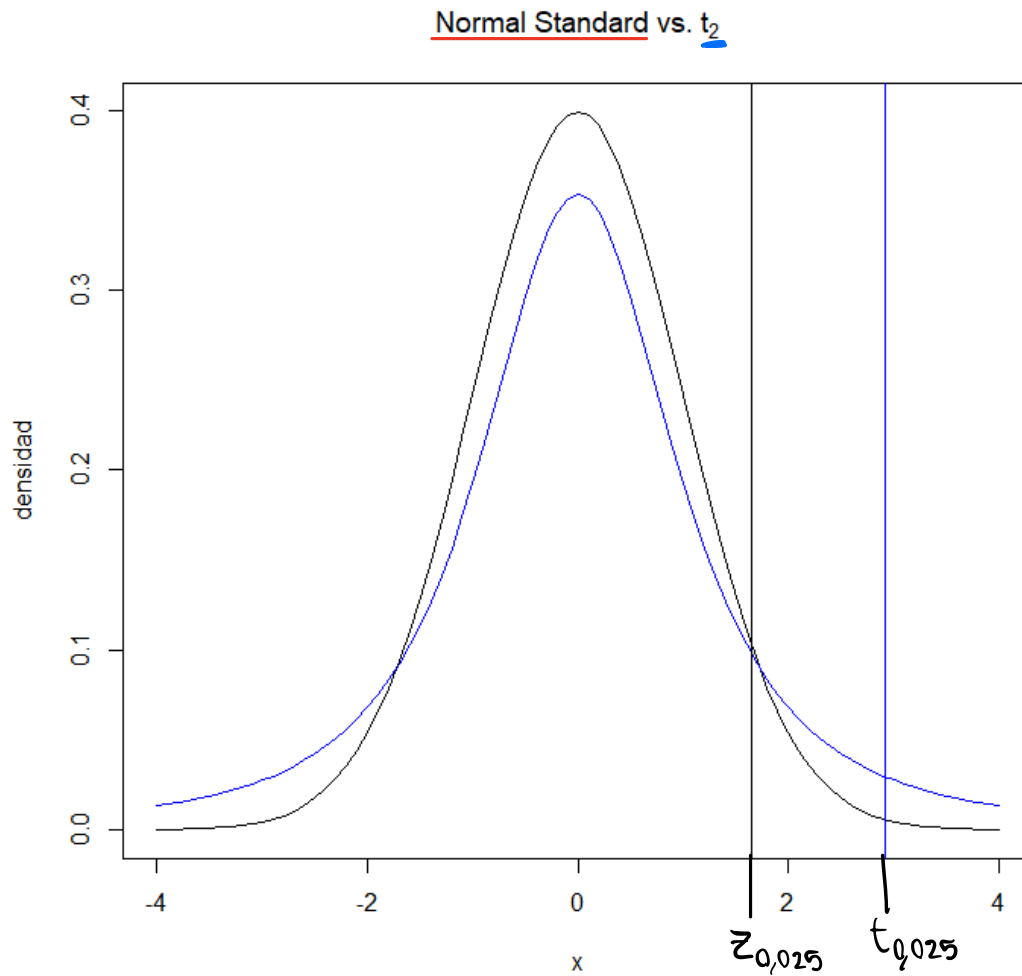
¿Cuándo aparece una t_k ?

$Z \sim N(0, 1)$ y $U \sim \chi_k^2$ independientes:

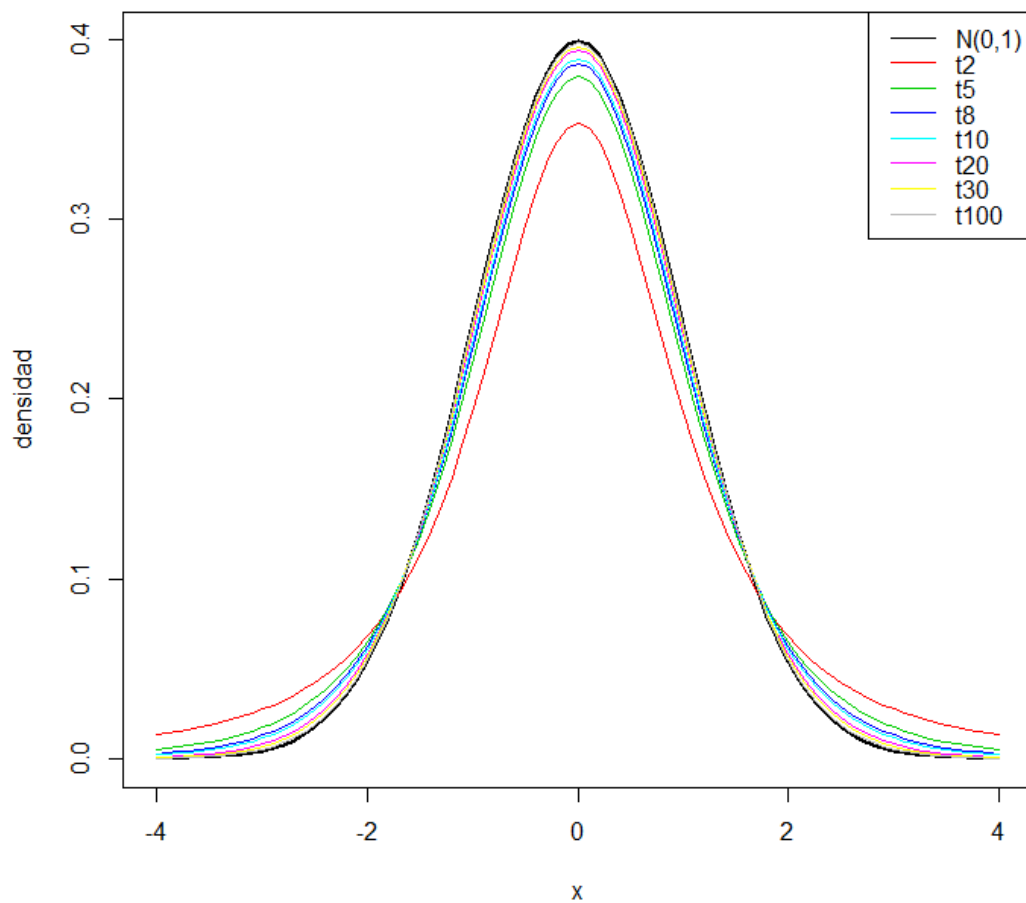
$$\frac{Z}{\sqrt{U/k}} \sim t_k$$

Demostración. Ver libro de Casella-Berger, pag 223.

Mirando percentiles...



Comparando con la normal...



$$t_{100} \approx N(0,1)$$

Superteorema - parte 1

Superteorema - parte 1

Theorem 2.10

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Luego $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ es independiente de $\bar{X}_n$.

IDEA: El promedio no dice nada sobre variabilidad.

→ DEMO: CASELLA-BERGER, p. 218, THEOREM 5.3.1

Superteorema - parte 1

Theorem 2.10

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Luego $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ es independiente de $\bar{X}_n$.

Lemma 2.11

Sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$, sea A una matriz ortogonal y $\mathbf{Z} = A\mathbf{Y}$, donde $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^\top$ y $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)^\top$. Luego, las variables $Z_1, \dots, Z_n$ son también independientes con distribución $N(0, 1)$. Además $\|\mathbf{Y}\| = \|\mathbf{Z}\|$.

Dem del teorema 2.10.

Pizarrón



Superteorema - parte 2

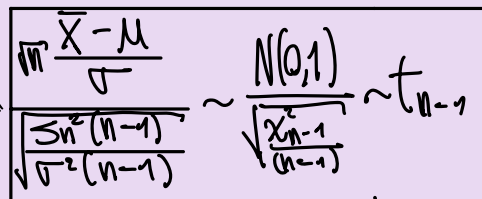
Theorem 2.12

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Luego

a) $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

b) $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

c) $\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \sim t_{n-1}$.



A handwritten box containing the derivation of the t-distribution. It shows the ratio of the standard normal variable from part (a) to the square root of the chi-squared variable from part (b). The formula is:
$$\frac{\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}}{\sqrt{\frac{S_n^2 (n-1)}{\sigma^2 (n-1)}}} \sim \frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi_{n-1}^2}{(n-1)}}} \sim t_{n-1}$$

Proof.

Pizarrón (ver Teorema 5, sección 5 Boente yohari.)



Recordemos que:

- Si Z es una v.a. con distribución normal standard, $Z^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$, o sea χ_1^2 .
- Si $U_1, \dots, U_k$ independientes., $U_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda)$, entonces

$$U_1 + U_2 + \dots + U_k \sim \Gamma\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i, \lambda\right)$$

- La suma de n v.a. independientes χ_1^2 tiene distribución χ_n^2 .
- Si $Z_1, \dots, Z_n$ i.i.d., $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, entonces

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2 \sim \Gamma(n/2, 1/2) = \chi_n^2$$

Bajo Normalidad con σ^2 desconocida

Buscamos un intervalo de confianza para μ con σ^2 desconocida.

- Pivote:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim t_{n-1}$$

- Sea $t_{k,\beta}$ tal que $\mathbb{P}(Y > t_{k,\beta}) = \beta$ cuando $Y \sim t_k$, entonces

$$\mathbb{P}\left(-t_{n-1,\alpha/2} < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2/n}} < t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Luego,

$$\left(\bar{X}_n - t_{n-1,\alpha/2}\sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \quad \bar{X}_n + t_{n-1,\alpha/2}\sqrt{\frac{S_n^2}{n}}\right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ bajo el modelo normal, con varianza σ^2 desconocida.

Duración de Baterías

Ejemplo 2.13

En el ejemplo de las baterías, dar una estimación por intervalo de la duración media de las baterías, suponiendo σ desconocido.

```
> duracion<- c(237,242,232,242,248,230,244,243,254,  
+             262,234,220,225,246,232,218,228,240)  
> n <- length(duracion)  
> xraya <- mean(duracion)  
> s <- sd(duracion)  
> tt <- qt(1-0.025, n-1)  
> c(xraya - tt * s/sqrt(n) , xraya + tt * s/sqrt(n))  
[1] 231.9075 243.3147
```

Intervalos de confianza para σ^2 con μ desconocido

Tenemos $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ahora buscamos intervalo de confianza para σ^2 .

- Pivote: $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$ (Superteorema - parte 2)
- Sea $\chi_{k,\beta}^2$ tal que $\mathbb{P}(U > \chi_{k,\beta}^2) = \beta$ cuando $U \sim \chi_k^2$, entonces

$$\mathbb{P}\left(\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2 < \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \chi_{n-1,\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha$$

Luego,

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para σ^2 bajo el modelo normal cuando μ desconocida.

Intervalos de confianza para σ^2 con μ conocida

$$\mu = \mu_o$$

Buscamos intervalo de confianza para σ^2

- Pivote:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

- Entonces:

$$\mathbb{P} \left(\chi_{n,1-\alpha/2}^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} < \chi_{n,\alpha/2}^2 \right) = 1 - \alpha$$

y por lo tanto,

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\chi_{n,\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\chi_{n,1-\alpha/2}^2} \right)$$

es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para σ^2 bajo el modelo normal cuando $\mu = \mu_o$ conocida.

¿Y si no conocemos la distribución?

¿Y si no conocemos la distribución?
¿Cuántos datos tenemos?

Regiones de confianza con nivel asintótico $(1 - \alpha)$

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ m.a. $X_i \sim F(x, \theta)$, $\theta \in \Theta$. Se dice que $S_n(X_1, \dots, X_n)$ es una sucesión de regiones de confianza con nivel asintótico $1 - \alpha$ si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\theta}(\theta \in S_n(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta .$$

Procedimiento para obtener RC con nivel asintótico: Método del pivote

Theorem 2.14

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución perteneciente a la familia $F(x, \theta)$, $\theta \in \Theta$. Supongamos que

- $\forall n, \exists$ v.a. $U_n = G_n(X_1, \dots, X_n, \theta)$ tal que $U_n \xrightarrow{\mathcal{D}} U$, donde U es una variable aleatoria con distribución independiente de θ
- A y B puntos de continuidad de F_U tales que $\mathbb{P}(A \leq U \leq B) = 1 - \alpha$.

Luego, si

$$\mathcal{S}_n(X_1, \dots, X_n) = \{\theta : A \leq G_n(X_1, \dots, X_n, \theta) \leq B\}$$

$\mathcal{S}_n(\mathbf{X})$ es una sucesión de RC con nivel asintótico $(1 - \alpha)$.

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para la media de una distribución

Ejemplo 2.15

Consideremos el caso en que $X_1, \dots, X_n$ son una muestra aleatoria $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ y $\mathbb{V}ar(X_i) = \sigma^2$, ambas desconocidas. Veremos que

$$\left[\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

es un intervalo para $\mu = \mathbb{E}(X_i)$ tiene nivel asintótico $1 - \alpha$.

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 2.16

Sea $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Podemos pensar a X como el número de éxitos en las n repeticiones en un experimento binomial con probabilidad de éxito p . Consideremos para cada $i = 1, \dots, n$,

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si se obtuvo éxito en la } i \text{ ésima repetición} \\ 0 & \text{si se obtuvo fracaso en la } i \text{ ésima repetición} \end{cases}.$$

Estas v.a. son independientes y para todo i tenemos que $X_i \sim \text{Bi}(1, p)$ y

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Además: $\mathbb{E}(X_i) = p$ y $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$ Luego, por T.C.L. para n suficientemente grande

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \stackrel{a}{\sim} N(0, 1) \quad y \quad \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1 - p)/n}} \stackrel{a}{\sim} N(0, 1)$$

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 2.16 (Continuación)

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una distribución $B(1, p)$. En este contexto, consideremos $\hat{p} = \bar{X}$. Por lo visto,

$$\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$$

implica que

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \alpha$$

¿Cómo despejamos p ?

Alternativa 1: Hallar $[\hat{p}_{1,n}, \hat{p}_{2,n}]$ raíces del polinomio en p

+ Preciso

+ Rápido (a mano)

$$n\bar{X}^2 - p(2n\bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}^2) + p^2(z_{\frac{\alpha}{2}}^2 + n)$$

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 2.16 (Continuación)

Alternativa 2: Por la Ley de los Grandes Números,

-Breve

-Paja

$$\hat{p} = \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{p} p.$$

Reemplazamos en el denominador del pivote a p por su estimador, luego, aplicando el Teorema de Slutsky se obtiene

↓
CONSISTENTE

$$\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$$

y por lo tanto

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \alpha$$

Ejemplos

Intervalo de confianza asintótico para el parámetro p de la distribución binomial

Ejemplo 2.16 (Continuación)

Por lo tanto, un intervalo para p de nivel asintótico $1 - \alpha$ es

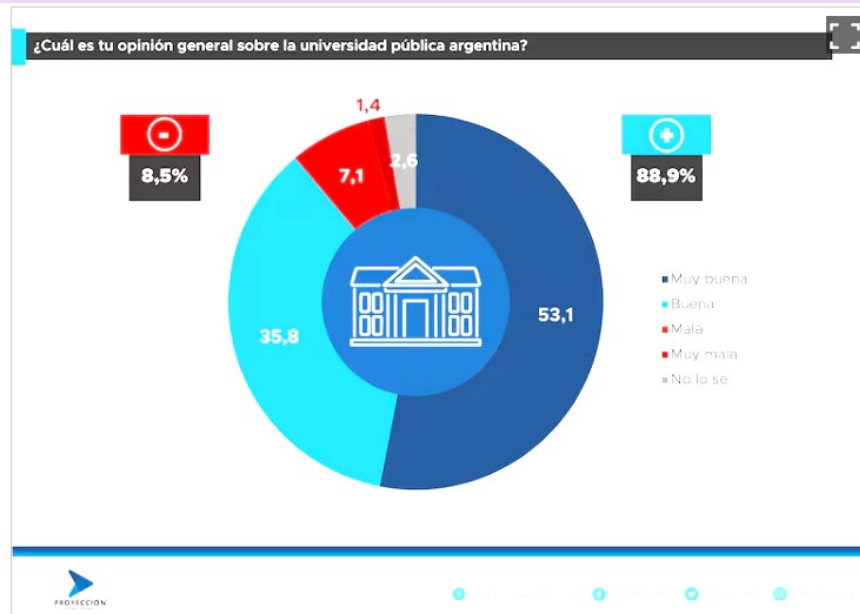
$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1 - \bar{X})}{n}} \right]$$

o, lo que es lo mismo,

$$\left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right]$$

Aplicación

Ejemplo 2.16 (Continuación)



¿Cuál es tu opinión general sobre la universidad pública argentina?
Proyección Consultores

Aplicación

Ejemplo 2.16 (Continuación)

Hallar un intervalo de confianza para $p =$ la proporción de argentinos que tienen una opinión positiva de la universidad pública, de nivel asintótico 0.95.

Ejemplo 2.16 (Continuación)

```
> phat <- 0.899      —————→  $\hat{p} = \bar{X}$  ,  $X \sim Be(p)$   $p = \text{opinión}$   
> z <- qnorm(0.975) —————→  $z_{\alpha/2}$  :  $P(Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$   
> c(phat - z * sqrt(phat*(1-phat)/1297),  
    phat + z * sqrt(phat*(1-phat)/1297))  
[1] [0.882601, 0.915399]
```

Usando la distribución asintótica de los EMV

Observación 2.17

Sean $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. donde X_i tienen función de densidad o de probabilidad puntual $f(x, \theta)$. Sea $\hat{\theta}_n$ el EMV de θ .

Bajo condiciones de regularidad hemos visto que

- $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \frac{1}{I(\theta)})$

RECORDAR:

$$I(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}, \theta) \right)^2 \right]$$

- $\underbrace{\sqrt{n} \sqrt{I(\theta)} (\hat{\theta}_n - \theta)}_{\text{PIVOT ASINTÓTICO}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$

- La región

$$S(\mathbf{X}) = \{ \theta : -z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \sqrt{n} \sqrt{I(\theta)} (\hat{\theta}_n - \theta) \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \}$$

es una región de confianza de nivel asintótico $1 - \alpha$. No tiene porqué ser un intervalo.

Usando la distribución asintótica de los EMV

Observación 2.18

- Si $I(\theta)$ es una función continua de θ , como $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, bajo condiciones de regularidad obtendremos que $I(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{P} I(\theta)$, luego, por Slutsky,

$$\sqrt{n} \sqrt{I(\hat{\theta}_n)} (\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1)$$

- Entonces, un intervalo de nivel asintótico $1 - \alpha$ para θ será

$$\left[\hat{\theta}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n I(\hat{\theta}_n)}}, \hat{\theta}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n I(\hat{\theta}_n)}} \right]$$

Intervalos de Confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales

Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 2.19

- **Objetivo:** *comparar el rendimiento de dos fertilizantes.*
- *Se divide un terreno en 30 parcelas homogéneas por ej. cant. sol, humedad, etc.).*
- *En las 30 parcelas se cultiva la misma variedad de maíz.*
- *Eligiendo al azar, en 15 de ellas se utiliza el fertilizante A y en las restantes el B.*

Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 2.19

Datos

- *Parcelas con Tratamiento A*

238, 237, 235, 220, 233, 203, 228, 220, 221,
215, 218, 217, 232, 225, 209

- *Parcelas con Tratamiento B*

253, 227, 241, 245, 237, 248, 250, 218, 239,
243, 257, 208, 215, 240, 229

- *Queremos comparar los dos fertilizantes mediante un intervalo de confianza para la diferencia de los rendimientos medios.*

Modelo 1: Dos muestras normales independientes

Supongamos que:

- $X_1, \dots, X_{n_1}, \quad X_i \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$
- $Y_1, \dots, Y_{n_2}, \quad Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$

son dos muestras aleatorias, independientes entre sí.

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 1 - varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 (iguales o no)

$$\bar{X}_{n_1} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \quad \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \text{ independientes,}$$

$$\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\text{Pivote: } \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

Intervalo de nivel $1 - \alpha$ para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$:

$$\left(\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$

Caso 2 - varianzas DESconocidas pero IGUALES

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1) , \quad \frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Necesitamos estimar σ^2 . Tenemos dos estimadores:

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X}_{n_1})^2 , \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y}_{n_2})^2$$

Los combinamos:

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

Estimador insesgado de σ^2

Proposición 2.20

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias independientes de las distribuciones $N(\mu_1, \sigma^2)$ y $N(\mu_2, \sigma^2)$ respectivamente. Entonces,

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

es un estimador insesgado de σ^2 .

Proof.

Ejercicio



Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

Caso 2: varianzas DESconocidas pero IGUALES: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Tenemos las siguientes variables independientes

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim N(0, 1), \quad \frac{S_1^2 (n_1 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1-1}^2, \quad \frac{S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_2-1}^2$$

Recordemos que suma de χ^2 independientes es χ^2 . ¿Con cuántos grados de libertad?

$$\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1+n_2-2}^2$$

Recordemos que...

$Z \sim N(0, 1)$ independiente de $U \sim \chi_k^2$

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{k}}} \sim t_k$$

informalmente, podemos escribir

$$\frac{\mathcal{N}(0, 1)}{\sqrt{\frac{\chi_k^2}{k}}} \sim t_k$$

cuando numerador y denominador son independientes.

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

$$\frac{\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}}{\sqrt{\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2 (n_1 + n_2 - 2)}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote

$$\frac{\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}}{\sqrt{\frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{\sigma^2 (n_1 + n_2 - 2)}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Luego, si

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

tenemos que

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Intervalos para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$. El pivote.

t.test(x, y, var.equal=TRUE)
↑

Caso 2: varianzas desconocidas pero IGUALES: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
PIVOTE:

$$\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}, \quad S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

CASO 3: σ_1^2, σ_2^2 desconocidas pero distintas.

Teorema

Theorem 2.21

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias independientes de las distribuciones $N(\mu_1, \sigma^2)$ y $N(\mu_2, \sigma^2)$, respectivamente. Sean

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \Delta}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}}} \quad V = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \quad W = \frac{\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2}$$

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 (n_1 - 1) + S_2^2 (n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

Luego

- (i) U , V y W son variables aleatorias independientes con distribuciones $N(0, 1)$, $\chi_{n_1-1}^2$ y $\chi_{n_2-1}^2$ respectivamente.
- (ii) $Z = V + W \sim \chi_{n_1+n_2-2}^2$.
- (iii) $\frac{\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - \Delta}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}$

Intervalo de confianza para la diferencia de medias

Proposición 2.22

Sean $X_1, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias independientes de las distribuciones $N(\mu_1, \sigma^2)$ y $N(\mu_2, \sigma^2)$ respectivamente. El intervalo

$$\left[\bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} - t_{n_1+n_2-2, \frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}, \right.$$

$$\left. \bar{X}_{n_1} - \bar{Y}_{n_2} + t_{n_1+n_2-2, \frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \right]$$

es un intervalo de confianza a nivel $1 - \alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$.

Proof.

Ejercicio



Ejemplo: Comparamos dos tratamientos

Ejemplo 2.19

Se quiere comparar el rendimiento de dos fertilizantes:

- *Parcelas con Tratamiento A*

238, 237, 235, 220, 233, 203, 228, 220, 221,
215, 218, 217, 232, 225, 209

- *Parcelas con Tratamiento B*

253, 227, 241, 245, 237, 248, 250, 218, 239,
243, 257, 208, 215, 240, 229

Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de los rendimientos medios.

Modelo 2: Dos muestras normales “apareadas”

Supongamos ahora que

$$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

con $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ desconocidos.

Encontrar un intervalo de confianza para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$.

Sea $Z_i = X_i - Y_i, 1 \leq i \leq n$, entonces $Z_i \sim \mathcal{N}(\lambda, \sigma_Z^2)$, con

$$\sigma_Z^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$$

TEOREMA: Sea $X_1, \dots, X_n \sim N(\vec{\mu}, \Sigma)$

Entonces cualquier combinación lineal de X_i es normal

Theorem 2.24

Sea $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$Z_i = X_i - Y_i, 1 \leq i \leq n$, entonces un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para $\Delta = \mu_1 - \mu_2$ está dado por

$$\left[\bar{Z} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s_Z}{\sqrt{n}}, \bar{Z} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s_Z}{\sqrt{n}} \right]$$

donde

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \quad s_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2$$

Proof.

Pizarrón



¿Qué diseño conviene?

Muchas veces, en los casos reales, interesará decidir antes de tomar la muestra, si conviene usar un diseño de muestras aleatorias independientes o muestras apareadas.

Por ejemplo, si se quiere estimar la diferencia de rendimientos de dos variedades de un cereal, uno podría preguntarse cuál de los dos diseños siguientes proveerá más información sobre esta diferencia:

- (i) Elegir al azar en el terreno considerado $2n$ parcelas de área A . En n de ellas elegidas al azar cultivar la variedad 1 y en las restantes cultivar la variedad 2 .
- (ii) Elegir al azar n parcelas de área $2A$ y dividir cada una de ellas en dos mitades de la misma área. y luego éstas en dos mitades. En cada mitad de una parcela cultivar una variedad distinta.

Para determinar cuál de los dos diseños es mejor, compararemos las longitudes de los intervalos de confianza respectivos.

Respuesta: Ver apunte de Boente y Yohai.

Conviene usar el diseño apareado si

$$\rho > 1 - \frac{t_{2n-2, \alpha/2}^2}{t_{n-1, \alpha/2}^2}$$

Ejemplo 2.25

Sea $n = 20$ y $\alpha = 0.05$, ¿para qué valores de ρ el diseño apareado es más eficiente? Suponer que las varianzas de X_i y Y_i son iguales entre sí e iguales en ambos diseños.

Por otra parte, en el diseño de muestras apareadas convendrá elegir los pares de manera que ρ sea lo más grande posible.

Regiones de confianza para parámetros multidimensionales

Método de Bonferroni

Ejemplo 2.26

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Hallar una región de confianza para (μ, σ^2) de nivel mayor o igual a $1 - \alpha$.

Resolución.

Pizarrón



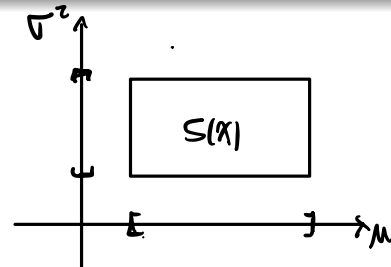
$$\mathbb{P}((\mu, \sigma^2) \in S(x)) = 0,95$$

• Busco IC para μ : $I_1 = \bar{X} \pm t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

• Busco IC para σ^2 : I_2

$$S(x) = I_1 \times I_2?$$

$$\mathbb{P}((\mu, \sigma^2) \in I_1(x) \times I_2(x)) = \mathbb{P}(\mu \in I_1(x), \sigma^2 \in I_2(x))$$



7

$$= 1 - P(\mu \notin I_1(x) \text{ o } \sigma^2 \notin I_2(x))$$

$$\geq 1 - P(\mu \notin I_1) - P(\sigma^2 \notin I_2)$$

$$= 1 - \alpha - \alpha = \boxed{1 - 2\alpha}$$

Si quiero region de nivel $1 - \alpha$, primero tengo que buscar I_1, I_2 de nivel $1 - \frac{\alpha}{2}$.

METODO DE
BONFERRONI

Método de Bonferroni

Theorem 2.27

Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de una distribución $F_{(\theta_1, \dots, \theta_k)}$. Sean $I_1, \dots, I_k$ intervalos de confianza de nivel $1 - \frac{\alpha}{k}$ para los parámetros $\theta_1, \dots, \theta_k$, respectivamente. Entonces $I_1 \times \dots \times I_k$ es una región de confianza de nivel simultáneo mayor o igual a $1 - \alpha$ para $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$.

Proof.

Ejercicio de la práctica



En resumen: La definición formaliza la idea de que, al estimar varias cosas a la vez, necesitamos una región en el espacio que garantice que le "embocamos" a todos los parámetros simultáneamente con la probabilidad deseada.

Una región de confianza de nivel igual a $1 - \alpha$

Ejemplo 2.28

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Hallar una región de confianza para (μ, σ^2) de nivel exactamente $1 - \alpha$.

Resolución.

Pizarrón (Se puede ver también en el apunte de Boente y Yohai)

$$\begin{aligned} & \mathbb{P} \left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}, \quad x_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{S^2}{\sigma} \leq x_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \gamma \\ & = \mathbb{P} \left(\quad \right) \cdot \mathbb{P} \left(\quad \right) = 1 - \gamma \\ & \quad (1 - \alpha) \quad \quad \quad (1 - \alpha) \quad \quad \quad = 1 - \gamma \end{aligned}$$

Cotas de confianza

Ejemplo 2.29

En un laboratorio se quiere saber si frasco de cierta droga contiene un nivel inaceptable de cierta impureza. Se hacen n mediciones de la concentración de la impureza, luego se observan $X_1, \dots, X_n$ donde

$$X_i = \mu + \varepsilon_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

donde μ es el valor verdadero de la concentración de la impureza y los ε_i son variables aleatorias $N(0, \sigma^2)$ independientes. Luego $X_1, \dots, X_n$ es una muestra de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$.

En este caso, sólo se estará interesado en determinar si la droga es aceptable o no, y para esto más que un intervalo de confianza interesará tener una cota superior $\bar{\mu}(X)$, ($X = (X_1, \dots, X_n)$) tal que la probabilidad de que $\mu \leq \bar{\mu}(X_1, \dots, X_n)$ sea alta. De esta manera se tendría acotada con la concentración de impureza de la droga con un alto nivel de confianza.

Cota inferior de confianza para μ

$$P(\mu > \bar{\mu}(x)) = 1 - \alpha$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} > -t_{n-1, \alpha}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow P\left(\mu > \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha}\right) = 1 - \alpha$$

Cotas de confianza

Definition 2.30

Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, donde $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$.

- Se dirá que $\bar{\theta}(\mathbf{X})$ es una cota superior de confianza de nivel $(1 - \alpha)$ para θ si $P(\bar{\theta}(\mathbf{X}) \geq \theta) = 1 - \alpha$ o sea si $(-\infty, \bar{\theta}(\mathbf{X})]$ es una región de confianza de nivel $1 - \alpha$.

Cotas de confianza

Definition 2.30

Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vector cuya distribución pertenece a la familia $F(\mathbf{x}, \theta)$, donde $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$.

- Se dirá que $\bar{\theta}(\mathbf{X})$ es una cota superior de confianza de nivel $(1 - \alpha)$ para θ si $P(\bar{\theta}(\mathbf{X}) \geq \theta) = 1 - \alpha$ o sea si $(-\infty, \bar{\theta}(\mathbf{X})]$ es una región de confianza de nivel $1 - \alpha$.
- Se dirá que $\underline{\theta}(\mathbf{X})$ es una cota inferior de confianza $(1 - \alpha)$ para θ si $P(\underline{\theta}(\mathbf{X}) \leq \theta) = 1 - \alpha$ o sea si $[\underline{\theta}(\mathbf{X}), +\infty)$ es una región de confianza de nivel $1 - \alpha$.

Cotas de confianza

Ejemplo 2.30 (Continuación)

Pizarrón *(Ver repente Boente y Lohai).*